

Seguridad Informática

Introducción al mundo de la ciberseguridad con ejemplos cercanos, casos reales y decisiones prácticas.

Objetivo: entender qué protegemos, de quién nos defendemos y qué hábitos reducen el riesgo.



Ruta de la unidad

Cuatro preguntas para no perdernos.

1

¿Por qué importa?

La seguridad es crítica en empresas, centros educativos y hogares.

2

¿Dónde viven los datos?

On-premises, nube, híbrido y responsabilidad compartida.

3

¿Cómo nos atacan?

Amenazas, vulnerabilidades, riesgos, phishing, malware y desinformación.

4

¿Cómo nos defendemos?

Buenas prácticas, equipos, respuesta a incidentes y uso responsable.

Idea clave

No buscamos “seguridad perfecta”; buscamos reducir riesgos y saber reaccionar.

MITO #1

Conseguir un sistema 100 % seguro es imposible

Siempre hay cambios: usuarios, actualizaciones, nuevas amenazas, errores humanos y servicios conectados.

Lo realista

Reducir la probabilidad y el impacto.

Lo peligroso

Creer que “a mí no me pasa”.

Pregunta de clase: ¿qué sistema de tu día a día depende de Internet?



Tres palabras que se confunden

Añadido básico para ordenar la asignatura.

Seguridad de la información

Protege la información: esté en papel, en un servidor, en un móvil o en la nube.

Seguridad informática

Protege sistemas, redes, equipos y aplicaciones que tratan esa información.

Ciberseguridad

Se centra en proteger frente a riesgos y ataques en entornos digitales conectados.

En clase hablaremos de las tres, pero siempre pensando en casos prácticos.

datos personales

ordenadores

redes

contraseñas

copias

servicios cloud

La empresa vive de sus datos

Correos, facturas, clientes, bases de datos, proyectos, nóminas, pedidos... casi todo necesita sistemas funcionando.



La seguridad no es “cosa del informático”

Debe integrarse en la organización.



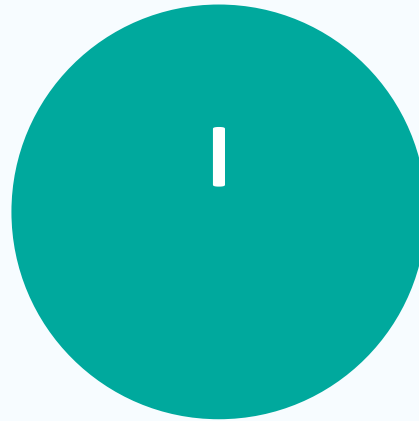
La tríada CIA

Tres objetivos que aparecen una y otra vez.



Confidencialidad

Solo accede quien debe.
Ej.: expediente o contraseña.



Integridad

Los datos no se alteran sin control.
Ej.: nota, factura o código.



Disponibilidad

El servicio funciona cuando se necesita.
Ej.: Moodle o servidor web.

Ejercicio rápido: ¿qué dimensión falla si se cae el aula virtual antes de un examen?

Amenaza + vulnerabilidad = riesgo

El riesgo aparece cuando algo malo puede aprovechar un punto débil.

Amenaza

Lo que puede causar daño.
Ej.: ransomware, ladrón, apagón.

Vulnerabilidad

Punto débil que puede explotarse.
Ej.: contraseña 123456, software sin actualizar.

Activo

Lo que queremos proteger.
Ej.: datos, equipos, web, reputación.

Riesgo

Probabilidad × impacto.
Ej.: perder datos de clientes.

No todas las amenazas tienen el mismo riesgo: depende del activo, del impacto y de las medidas existentes.

Fórmula mental

Si no hay vulnerabilidad explotable, el riesgo baja. Si el impacto es enorme, hay que priorizarlo.

EQUIPOS DE CIBERSEGURIDAD

Red Team vs Blue Team

El Red Team piensa como atacante para encontrar fallos. El Blue Team defiende, detecta, responde y mejora.

¿Quién hace qué?

Tres formas de aprender seguridad en una organización.

Blue Team: defender

- Monitoriza sistemas
- Crea planes de actuación
- Detecta posibles amenazas
- Analiza patrones y comportamientos

Red Team: atacar controlado

- Simula ataques permitidos
- Busca puntos críticos
- Mide capacidad de detección
- Ayuda a saber “dónde duele”

Purple Team: aprender juntos

- Convierte ataques en mejoras
- Comparte evidencias
- Ajusta reglas, alertas y procedimientos
- Reduce el tiempo de respuesta

Importante: en clase, cualquier prueba se hace solo en laboratorios autorizados.

¿Dónde guardamos la información?



On-premises, cloud o modelo híbrido: no cambia la necesidad de proteger datos, accesos, copias y continuidad.

Tres modelos habituales

Cada modelo cambia quién gestiona qué parte.

On-premises

Servidores propios en la organización. Control alto, pero también más responsabilidad: electricidad, climatización, copias, mantenimiento, seguridad física y actualizaciones.

Cloud

Recursos de un proveedor: almacenamiento, servidores, bases de datos o aplicaciones en pago por uso. Escala rápido, pero exige revisar contrato, región y seguridad.

Híbrido

Parte local y parte nube. Muy habitual: datos críticos o sistemas internos locales, servicios colaborativos o copias en cloud.

Idea clave

Cloud no significa “sin riesgos”: significa que algunos riesgos cambian de forma y de responsable.

IaaS, PaaS y SaaS sin líos

Cuanto más a la derecha, más gestiona el proveedor.

On-premises

Aplicación
Datos
Runtime
Middleware
Sistema operativo
Virtualización
Servidores
Almacenamiento
Red

Tú gestionas todo

IaaS

Proveedor gestiona hardware

PaaS

Proveedor gestiona más capas

SaaS

Proveedor gestiona más capas

La nube: ventajas y preguntas incómodas

El equilibrio entre comodidad, coste, disponibilidad y control.

Ventajas

Escalabilidad: recursos según demanda.

Disponibilidad: redundancia y centros de datos.

Variedad de servicios: IA, Big Data, WAF, bases de datos, copias.

Coste inicial menor: pago por uso frente a mantener un CPD propio.

Riesgos y preguntas

¿En qué país están mis datos?

¿Cumple el marco legal?

¿Qué ocurre si hay robo o fuga de datos?

¿Qué garantiza el proveedor sobre confidencialidad?

¿Y si el proveedor cae, cambia precios o desaparece?

Conclusión: on-premises, cloud o híbrido pueden ser seguros o inseguros según cómo se gestionen.

**La información va rápido,
pero no siempre va bien**

Internet es instantáneo,
dinámico y temporal.
También puede traer
información falsa,
sesgada o directamente
maliciosa.



Información en Internet: cuatro avisos

La ciberseguridad también es pensamiento crítico.

Instantánea

Esperamos información rápida. La prisa favorece compartir sin comprobar.

Dinámica

Cambia continuamente. Una fuente actualizada vale más que una abandonada.

Temporal

Hoy existe, mañana puede desaparecer o cambiar.

Falsa

Puede parecer seria, estar sesgada o buscar manipular.

Posverdad

Cuando pesan más las emociones y opiniones que los datos objetivos. En seguridad se aprovecha para engañar: phishing, bulos, páginas falsas o malware.

Checklist antes de creer o compartir

Sirve para noticias, enlaces, correos y mensajes sospechosos.

1

Fuente

¿Quién lo publica? ¿Es una web real?

2

Más allá del titular

¿El contenido dice lo mismo que el titular?

3

Autor y fecha

¿Quién firma? ¿Está actualizado?

4

Otras fuentes

¿Lo confirma alguien fiable e independiente?

5

Sesgo y emoción

¿Busca enfadarte o asustarte?

6

Experto

Consulta antes de abrir, pagar o instalar.

Regla de oro: si te mete prisa, te pide datos o te promete algo increíble, para y comprueba.

Amenazas frecuentes que sí verás

No son teoría: aparecen en empresas, móviles y ordenadores personales.

Phishing

Correo, SMS o web falsa para robar datos.

Malware

Virus, troyanos, spyware o infostealers.

Ransomware

Cifra archivos y pide rescate.

DDoS

Satura un servicio para dejarlo fuera.

MitM

Alguien intercepta la comunicación.

Contraseñas débiles

Reutilización, filtraciones y fuerza bruta.

El ataque casi siempre combina técnica + oportunidad + error humano.

Medidas sencillas, impacto enorme



Actualizar, usar MFA, hacer copias, aplicar mínimo privilegio y cifrar reduce mucho el riesgo cotidiano.

Kit mínimo de supervivencia digital

Añadido básico para aplicar desde el primer día.

Actualizar

Sistema, navegador, apps y firmware.

MFA

Segundo factor: app, llave o código.

Contraseñas únicas

Gestor de contraseñas y longitud.

Copias 3-2-1

3 copias, 2 soportes, 1 fuera/cloud.

Mínimo privilegio

Cada usuario solo lo que necesita.

Cifrado

Datos ilegibles si se pierde el equipo.

No hay medida mágica. La defensa funciona por capas: varias medidas pequeñas que se apoyan entre sí.

RESPUESTA A INCIDENTES



Cuando algo falla, el orden importa

Detectar, contener, erradicar, recuperar y aprender. La peor respuesta es improvisar sin evidencias.

Legalidad, privacidad y ética

La ciberseguridad protege personas, no solo máquinas.

Datos personales

RGPD: tratar solo lo necesario, con finalidad clara y medidas de seguridad.

Evidencias

Registrar qué ha pasado sin manipular pruebas: fechas, capturas, logs y cadena de custodia básica.

Laboratorio autorizado

Nunca probar ataques sobre sistemas ajenos. Solo entornos propios, simuladores o permiso explícito.

IA y datos

No introducir datos sensibles en herramientas externas sin autorización.

Responsabilidad

Saber mucho exige actuar con más cuidado, no con más riesgo.

Mini caso: “la tienda se ha caído”

Trabajo en parejas: 8 minutos para pensar como equipo Blue Team.

Situación: una tienda online no responde, varios clientes reciben correos sospechosos y en el servidor aparecen intentos de acceso repetidos.

1

¿Qué activos están en juego?

2

¿Qué amenazas podrían estar actuando?

3

¿Qué vulnerabilidades buscarías primero?

4

¿Qué harías en los primeros 15 minutos?

Entrega rápida

Una respuesta por pregunta + una medida preventiva prioritaria.

Qué debes recordar hoy

Cinco ideas para empezar bien la asignatura.

- 1 **La seguridad perfecta no existe; se gestiona el riesgo.**
- 2 **La empresa depende de datos, sistemas y personas.**
- 3 **On-premises, cloud e híbrido cambian responsabilidades, no eliminan riesgos.**
- 4 **La desinformación y el phishing atacan nuestra prisa y emociones.**
- 5 **Las defensas básicas —MFA, copias, actualizaciones y mínimo privilegio— funcionan.**

Próxima parada: amenazas, vulnerabilidades y primeros laboratorios de análisis.

Material base y ampliaciones

Para el alumnado: esta presentación resume y actualiza la introducción de la unidad.

Conceptos incluidos del material base

Importancia de la seguridad informática; empresa; CIO/CTO; Blue Team y Red Team; modelos on-premises, cloud e híbrido; IaaS/PaaS/SaaS; ventajas y riesgos cloud; información en Internet; información falsa; posverdad; uso responsable.

Conceptos básicos añadidos

Seguridad de la información, seguridad informática y ciberseguridad; tríada CIA; amenaza, vulnerabilidad, activo y riesgo; amenazas frecuentes; MFA; copias 3-2-1; mínimo privilegio; cifrado; respuesta a incidentes; RGPD, ética e IA.

Objetivo docente: menos diapositivas saturadas, más conversación, casos cortos y decisiones técnicas comprensibles.